

Reporte P2.5 — Integracion API OpenWeatherMap y APK

Desarrollo para Dispositivos Inteligentes

1. Conexion a API OpenWeatherMap

- Se agrego http como dependencia para llamadas HTTP.
- Se creo WeatherService (lib/services/weather_service.dart) con: timeout de 10s, sanitizacion de entrada, construccion de URL con API key como query param, manejo de codigos HTTP (200, 401, 404, 429), manejo de SocketException y TimeoutException.

2. Variables de Entorno (.env)

- Se agrego flutter_dotenv para leer variables de entorno.
- Se creo .env con OPENWEATHER_API_KEY y OPENWEATHER_BASE_URL.
- .env excluido en .gitignore (penalizacion -50 pts si se sube).
- Se creo AppConfig (lib/config/app_config.dart) que centraliza la lectura y validacion de las variables.
- main.dart carga await dotenv.load() antes de runApp.

3. Modelo Weather Actualizado

- Se agregaron los campos description (String) y windSpeed (double).
- Se actualizo Weather.fromJson con validacion estricta: verifica existencia de keys main y weather, que weather no sea un arreglo vacio, que temp sea num.
- Se eliminaron metodos toJson() y toString() legacy.

4. Provider Refactorizado

- loadWeather() reemplazado por fetchWeather() que llama a WeatherService.getWeather().
- Manejo de errores: muestra mensajes limpios (error de red, ciudad no encontrada, API key invalida, timeout).
- Se mantiene compatibilidad con BLE: provider convive con WeatherService + BleService.

5. HomeScreen con Datos Reales

- Se agrego barra de busqueda de ciudad con TextField + boton Buscar.
- Muestra: icono del clima, temperatura, nombre de ciudad, descripcion, humedad y velocidad del viento.
- Estados: loading (CircularProgressIndicator), error (icono cloud_off + mensaje + Reintentar), sin datos (Ingresa una ciudad).
- Carga automatica de Queretaro al iniciar.

6. WeatherUtils y WeatherIcon Actualizados

- Se mapearon condiciones reales de la API (Clear, Clouds, Rain, Drizzle, Snow, Thunderstorm, Mist, Fog, Haze).

7. SearchScreen Actualizado

- Ahora llama a fetchWeather() en lugar de loadWeather() para usar la API real.

8. Dependencias Agregadas

- http: ^1.2.1 — cliente HTTP para llamadas REST.
- flutter_dotenv: ^5.1.0 — lectura de archivo .env.
- Assets: .env incluido en pubspec.yaml.

9. Pendiente: APK Firmado

- Crear keystore: keytool -genkey -v -keystore climate_app.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias climate_key
- Configurar signingConfigs en android/app/build.gradle.
- Ejecutar: flutter build apk --release
- Instalar APK en dispositivo fisico via adb install.

8:02

42

← Buscar Ciudades

Busca una ciudad...

Santiago

Querétaro

México

Guadalajara

8:02

42

Climate App

Q Buscar ciudad...

Buscar

18°C

Querétaro

nubes dispersas

Humedad

73%

Viento

2.9 m/s

8:02



42

Climate App



Buscar ciudad...

Buscar



23°C

Guadalajara

muy nuboso

Humedad

50%

Viento

1.57 m/s

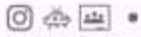
Cambiar unidad

Buscar Ciudades



Buscar dispositivos BLE

8:01



Buscar Ciudades

Busca una ciudad...

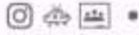
Santiago

Querétaro

México

Guadalajara

8:01



Climate App



Buscar ciudad...

Buscar



18°C

Querétaro

nubes dispersas

Humedad

73%

Viento

2.9 m/s

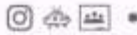
Cambiar unidad

Buscar Ciudades



Buscar dispositivos BLE

8:01



42

Climate App



Buscar ciudad...

Buscar



64.4°F

Querétaro

nubes dispersas

Humedad

73%

Viento

2.9 m/s

Cambiar unidad

Buscar Ciudades



Buscar dispositivos BLE